数学 B　第 2 章　統計的な推測

No.5　二項分布

月　　日　　名前

今日のゴール

- □ **二項分布** $B(n,\,p)$ がどんな場面で現れるかがわかる
- □ 二項分布にしたがう確率変数の確率を求められる
- □ 期待値 np、分散 $np(1-p)$ を使える

1　二項分布

数学 A でやった**反復試行**を思い出そう。1 回の試行で事象 A が起こる確率が p のとき、この試行を n 回くり返して A がちょうど r 回起こる確率は ${}_n\mathrm{C}_r\,p^r(1-p)^{n-r}$ だったね。A が起こる回数を確率変数 X と考えると、その確率分布が二項分布なんだ。

二項分布

1 回の試行で A が起こる確率が p で、この試行を**独立に** n 回くり返すとき、A が起こる回数 X は

$$P(X=r)={}_n\mathrm{C}_r\,p^r\,q^{n-r} \qquad (r=0,\ 1,\ \cdots,\ n,\quad q=1-p)$$

この確率分布を**二項分布**といい、$B(n,\ p)$ で表す。　B は Binomial（二項）の頭文字だよ。

例題 1　さいころを 5 回投げて、1 の目が出る回数を X とする。X はどんな二項分布にしたがうか答え、$P(X=2)$ を求めてみよう。

考え方・解き方

1 回で 1 の目が出る確率は $\dfrac{1}{6}$ で、5 回は独立だから、X は**二項分布** $B\left(5,\ \dfrac{1}{6}\right)$ にしたがう。

$$P(X=2)={}_5\mathrm{C}_2\left(\frac{1}{6}\right)^2\left(\frac{5}{6}\right)^3=10\cdot\frac{1}{36}\cdot\frac{125}{216}=\frac{625}{3888}$$

ここに注意！

二項分布になるのは、① **毎回の試行が独立**で、② **A が起こる確率 p が毎回同じ**ときだけだよ。たとえば、くじを**もどさずに**続けて引くと、残りのくじが変わって ① ② が成り立たないから、当たりの本数は二項分布にならないんだ。

練習 1　確率変数 X が二項分布 $B\left(4,\ \frac{1}{3}\right)$ にしたがうとき、X の確率分布を表にまとめてみよう。

2 二項分布の期待値と分散

$B(n,\ p)$ の期待値と分散には、とても簡単な公式があるんだ。No.4 の「和の公式」を使うと説明できるよ。

二項分布の期待値・分散

X が二項分布 $B(n,\ p)$ にしたがうとき、$q = 1 - p$ として

$$E(X) = np \qquad V(X) = npq \qquad \sigma(X) = \sqrt{npq}$$

k 回目に A が起これば 1、起こらなければ 0 となる確率変数を X_k とすると、$X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$。$E(X_k) = p$、$V(X_k) = p - p^2 = pq$ で、$X_1,\ \cdots,\ X_n$ は独立だから、和の公式で $E(X) = np$、$V(X) = npq$ となるんだ。

例題 2　(1) 例題 1 の X の期待値・分散・標準偏差を求めてみよう。

(2) 硬貨を 100 回投げて表が出る回数を Y とする。Y の期待値と標準偏差を求めてみよう。

考え方・解き方

(1) $n = 5$、$p = \frac{1}{6}$ だから　$E(X) = \frac{5}{6}$、　$V(X) = 5 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} = \frac{25}{36}$、　$\sigma(X) = \frac{5}{6}$

(2) Y は $B\left(100,\ \frac{1}{2}\right)$ にしたがうから　$E(Y) = \mathbf{50}$、　$\sigma(Y) = \sqrt{100 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}} = \mathbf{5}$

「100 回投げれば、表はだいたい 50 ± 5 回くらい」というイメージがもてるね。

練習 2　次の確率変数の期待値・分散・標準偏差を求めてみよう。

1 練習 1 の X　（練習 1 の表から計算しても、公式で求めても同じになるか確かめよう）

2 さいころを 360 回投げて、6 の目が出る回数

3 不良品が 2% の割合でふくまれる大量の製品から、500 個を取り出したときの不良品の個数

（大量にあるので、1 個ずつ取り出すことは独立な試行とみなしてよい。標準偏差は小数第 2 位まで）

練習 3　確率変数 X が二項分布 $B(n,\ p)$ にしたがい、期待値が 12、分散が 8 である。n と p の値を求めてみよう。

解答・解説

練習 1

$P(X=r)={}_4\mathrm{C}_r\left(\frac{1}{3}\right)^r\left(\frac{2}{3}\right)^{4-r}=\frac{{}_4\mathrm{C}_r\cdot 2^{4-r}}{81}$ だから

X	0	1	2	3	4	計
P	$\frac{16}{81}$	$\frac{32}{81}$	$\frac{24}{81}$	$\frac{8}{81}$	$\frac{1}{81}$	1

$\frac{24}{81}=\frac{8}{27}$ と約分してもいいよ。合計 $\frac{81}{81}=1$ になっているね。

練習 2

1 $E(X)=4\cdot\frac{1}{3}=\frac{4}{3}$、$V(X)=4\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{3}=\frac{8}{9}$、$\sigma(X)=\frac{2\sqrt{2}}{3}$

表から：$E(X)=\frac{32+48+24+4}{81}=\frac{108}{81}=\frac{4}{3}$ で一致するね。

2 $B\left(360,\ \frac{1}{6}\right)$ だから　$E=\mathbf{60}$、$V=360\cdot\frac{1}{6}\cdot\frac{5}{6}=\mathbf{50}$、$\sigma=5\sqrt{2}$

3 $B(500,\ 0.02)$ とみなせるから　$E=\mathbf{10}$、$V=500\cdot0.02\cdot0.98=\mathbf{9.8}$、$\sigma=\sqrt{9.8}\fallingdotseq\mathbf{3.13}$

練習 3

$np=12$ …①、$np(1-p)=8$ …②。② ÷ ① より $1-p=\frac{2}{3}$、$p=\frac{1}{3}$。①より $n=36$